

Lógica

Univ. do Minho – Lic. em Engenharia Informática

exame

19 de junho de 2026

Nome: _____ N.º: _____

**Responda às perguntas 1., 2., 3. e 4. nesta folha
e às perguntas 5., 6., 7., 8. e 9. na folha de teste.**

1. Responda às seguintes questões **sem justificar**.

a) Sejam $\varphi = (p_0 \rightarrow p_1) \leftrightarrow (\neg p_0 \vee p_1)$ e $\psi = p_1 \wedge \neg p_2$. Indique $\varphi[\psi/p_0]$. (1 valor)

b) Defina por recursão estrutural uma função $c : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathcal{P}(\{\perp, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\})$ tal que, para cada $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, $c(\varphi)$ é o conjunto dos conetivos que ocorrem em φ . (1 valor)

c) Defina uma valoração v tal que $v((p_1 \rightarrow \neg p_2) \wedge (p_2 \rightarrow p_1)) = 1$. (1 valor)

d) Seja $\Gamma = \{p_0, p_0 \leftrightarrow p_1, \neg p_1\}$. Escolha uma fórmula $\varphi \in \Gamma$ tal que $p_0 \vee \neg p_1, p_0 \rightarrow p_1 \models \varphi$. (1 valor)

e) Apresente uma forma normal disjuntiva equivalente a $(p_1 \rightarrow \neg p_2) \wedge (p_2 \rightarrow p_1)$. (1 valor)

2. Apresente, **sem justificar**, um tipo de linguagem L e uma fórmula de tipo L que represente a seguinte frase: «todo o número que não é positivo é menor do que algum número positivo». (1 valor)

3. Seja L o tipo de linguagem $(\{c, f\}, \{R\}, \mathcal{N})$ com $\mathcal{N}(c) = 0$, $\mathcal{N}(f) = 1$ e $\mathcal{N}(R) = 2$.

Responda às seguintes questões **sem justificar**.

- a) Indique um L -termo t , uma L -fórmula atômica φ_1 e uma L -fórmula não atômica φ_2 . (1 valor)

- b) Seja φ a fórmula $R(c, x_0) \rightarrow (\exists x_1 R(c, x_1) \wedge \exists x_2 R(x_1, x_2))$. Indique $\text{LIV}(\varphi)$ e $\text{LIG}(\varphi)$. (1 valor)

- c) Seja ψ a fórmula $(\exists x_1 R(x_0, x_1)) \rightarrow R(x_0, c)$. Indique o conjunto das variáveis que são substituíveis pelo termo $f(x_1)$ em ψ . (1 valor)

4. Considere o tipo de linguagem ARIT, a estrutura E_{Arit} e a atribuição a tal que $a(x_i) = i + 1$, para todo $i \in \mathbb{N}_0$. Indique, **sem justificar**, o valor

$$((\exists x_0 (x_0 < x_1)) \rightarrow (\forall x_1 (x_0 < x_1))) [a]_{E_{\text{Arit}}}. \quad (1 \text{ valor})$$

5. Prove que, para toda a fórmula $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\text{var}(\varphi[\perp/p_0]) = \text{var}(\varphi) \setminus \{p_0\}$. (2 valores)

6. Diga, justificando, se $\{p_0 \vee \neg p_1, p_0 \rightarrow p_2, \neg p_2 \vee p_1\}$ é satisfazível. (2,5 valores)

7. Apresente uma derivação em DNP que mostre que $\vdash p_0 \leftrightarrow (p_0 \vee \perp)$. (2,5 valores)

8. Mostre que sendo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$ e $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$, se $\models \varphi \rightarrow \psi$ e $\Gamma \models \varphi$, então $\Gamma \vdash \psi$. (1,5 valores)

9. Considere o tipo de linguagem $L = (\{c, f\}, \{R\}, \mathcal{N})$ com $\mathcal{N}(c) = 0$, $\mathcal{N}(f) = 1$ e $\mathcal{N}(R) = 2$. Diga, justificando, se é verdade que $\models \forall x_0 (R(c, x_0) \rightarrow R(f(c), f(x_0)))$. (1,5 valores)